Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №1

ТЕМА: Алгоритм. Мова програмування. Середовище програмування.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- розглянути поняття алгоритму та його властивості;
- ознайомитися з поняттям мови програмування та її призначенням;
- ознайомитися із середовищем програмування (IDE), яке використовується на заняттях;
- навчитися створювати, зберігати та запускати найпростішу програму мовою Python.

Теоретичні відомості

1. Поняття алгоритму

Алгоритм — це точна, зрозуміла й скінченна послідовність дій (команд), виконання яких приводить до розв'язання поставленої задачі. Слово «алгоритм» походить від імені математика аль-Хорезмі, який ще у IX столітті описав правила виконання арифметичних дій над числами.

Кожен алгоритм призначений для конкретного виконавця — того, хто (або що) розуміє команди алгоритму і здатний їх виконати. Виконавцем може бути людина, робот або комп'ютер.

2. Властивості алгоритму

- Дискретність — алгоритм складається з окремих завершених кроків (команд), які виконуються послідовно, одна за одною.
- Визначеність (однозначність) — кожна команда алгоритму має бути зрозумілою й однозначною, без двозначного тлумачення.
- Скінченність (результативність) — алгоритм повинен завершуватися за скінченну кількість кроків і давати конкретний результат.
- Масовість — алгоритм придатний для розв'язання не однієї конкретної задачі, а цілого класу однотипних задач із різними вхідними даними.

3. Способи опису алгоритмів

Алгоритм можна подати кількома способами: словесним описом (природною мовою), у вигляді блок-схеми (графічне подання за допомогою стандартних геометричних фігур) або мовою програмування (текст програми, зрозумілий комп'ютеру).

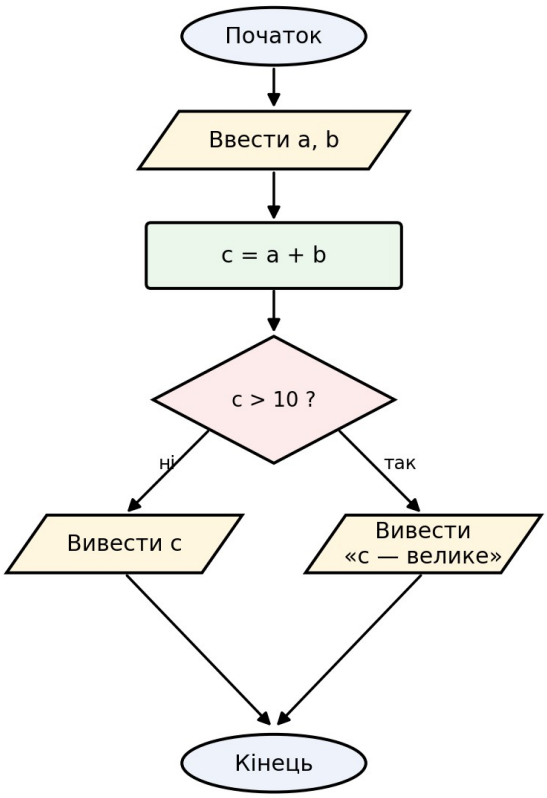


Рис. 1. Приклад блок-схеми алгоритму з розгалуженням

У блок-схемах прийнято позначати: овалом — початок і кінець алгоритму; паралелограмом — введення та виведення даних; прямокутником — обчислення (дію, присвоєння); ромбом — умову (розгалуження).

4. Мова програмування

Мова програмування — це формальна штучна мова, призначена для запису алгоритмів у вигляді, зрозумілому комп'ютеру. На відміну від природної мови, мова програмування має чіткий синтаксис (правила запису команд) і семантику (значення цих команд).

Існує багато мов програмування (Python, C++, Java, Pascal, JavaScript тощо), кожна з яких має свою сферу застосування. У курсі ми вивчатимемо мову Python — одну з найпопулярніших мов у світі завдяки простому синтаксису та широким можливостям (веброзробка, аналіз даних, штучний інтелект, автоматизація).

5. Середовище програмування

Середовище програмування (IDE — Integrated Development Environment) — це комплекс програмних засобів, який дозволяє писати, редагувати, запускати

та налагоджувати програмний код. Типове середовище містить текстовий редактор із підсвічуванням синтаксису, засоби запуску програми та виведення результатів.

Для виконання практичних робіт використовується середовище PyCharm, Thonny або онлайн-редактор Python (наприклад, replit.com) — залежно від того, що встановлено на комп'ютері в кабінеті.

6. Найпростіша програма мовою Python

Будь-яка програма мовою Python складається з послідовності інструкцій (команд), які виконуються одна за одною зверху вниз. Розглянемо найпростішу програму, яка виводить повідомлення на екран:

```
print("Привіт, світ!")
```

Результат: *Привіт, світ!*

Команда print() — це функція виведення, яка показує на екрані текст або значення, вказані в дужках. Текст (рядок символів) обов'язково береться в лапки — одинарні ' ' або подвійні " ".

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Алгоритм і задача залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
6–7	алгоритм: чай, кава, бутерброд за N mod 3 = 0, 1, 2	кава
8*	задача: парне число? / додатне число? / чи є вік повнолітнім (≥ 18)? за N mod 3 = 0, 1, 2	додатне число?

б) Усі програми завдань здавайте одним файлом Прізвище_ПР1.py; перед кожним завданням залиште коментар «# Завдання N». Файли з прикладів із теорії та додаткові файли здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Програмні завдання виконайте лише командою print(); словесний алгоритм і блок-схему оформіть у звіті Word (блок-схему можна сфотографувати). Скріншоти вікна із запущеною програмою додайте до кожного пункту, де є код.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Запустіть середовище програмування, яке встановлено на комп'ютері, і додайте до звіту скріншот вікна середовища.

   Результат: скріншот зі створеного й відкритого файлу в середовищі.

2. Створіть новий файл з іменем Прізвище_ПР1.py (усі програми цієї роботи — в одному файлі) і збережіть його.

   Результат: у вікні середовища видно ім'я файлу Прізвище_ПР1.py.

3. Наберіть команду print("Привіт, світ!") і запустіть програму. Переконайтеся, що повідомлення з'явилося у вікні виведення.

   Приклад: «Привіт, світ!».

4. Змініть текст повідомлення на власне вітання із своїм ім'ям і запустіть програму повторно.

   Приклад: «Привіт! Мене звати Олег.»

5. Виведіть трьома окремими командами print() своє прізвище, ім'я та назву групи — кожне з нового рядка.

   Приклад: Іваненко / Олег / ІПЗ-21 (трьома рядками).

6. Складіть словесний алгоритм за вашим варіантом (не менше 5 пронумерованих кроків) і вкажіть у звіті, які властивості алгоритму (дискретність, визначеність, скінченність) він виконує.

   Приклад (N = 7): алгоритм приготування кави: 1) налити воду в чайник; 2) закип'ятити; 3) насипати каву в чашку; 4) залити окропом; 5) додати за смаком цукор чи молоко.

7. За складеним алгоритмом побудуйте блок-схему (від руки або в графічному редакторі): овал — початок і кінець, прямокутники — дії, стрілки — зв'язки. Додайте її до звіту.

   Приклад: овал «Початок» → 5 прямокутників за кроками → овал «Кінець».

8. Завдання підвищеної складності*. Складіть словесний алгоритм і блок-схему з розгалуженням (ромб «умова») для задачі вашого варіанта. Обов'язково позначте обидві гілки — «Так» і «Ні».

   Приклад (N = 7): «Введіть число → число > 0? Так: «Додатне»; Ні: «Недодатне» → Кінець».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–3	кожне по 1 балу	3
Завдання 4–7	кожне по 1,5 бала	6
Завдання 8*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, алгоритм має менше 5 кроків, у блок-схемі немає початку чи кінця, не вказано гілки «Так» і «Ні», немає скріншота) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, пояснити, яка властивість алгоритму порушена, чи змінити текст повідомлення). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

9. Збережіть файл програми. Підготуйтеся до пояснення виконаної роботи викладачу.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке алгоритм? Наведіть власний приклад алгоритму з повсякденного життя.
2. Назвіть і поясніть властивості алгоритму.

3. Якими способами можна описати алгоритм?
4. Що таке мова програмування? Для чого вона потрібна?
5. Що таке середовище програмування (IDE)?
6. Яка команда мовою Python використовується для виведення даних на екран?